

Отчет по лабораторной работе № 12 по курсу “Фундаментальная информатика”

Студент группы М80-107Б-20 Сысоев Максим Алексеевич, № по списку 23

Контакты e-mail, telegram, skype
masysoev@mai.education

Работа выполнена: «23 » ноября 2020г.

Преподаватель: каф. 806 Найденев Иван Евгеньевич

Отчет сдан <> ____ 20 ____ г., итоговая оценка ____

Подпись преподавателя

1 Тема: Техника работы с целыми числами. Системы счисления.

2 Цель работы: Составить программу на языке Си в целом типе данных, которая для любых допустимых и корректно заданных чисел этого типа в десятичном изображении, поступающих на стандартный ввод программы, выполняет указанное вариантом действие над их значениями.

3 Задание (вариант № 28): Составить программу, выполняющую указанное действие для всех чисел, поступающих на вход. Требуется получить двоично-кодированное десятичное представление числа. При решении задачи необходимо использовать методы работы с находящимися в памяти целыми числами. Все подаваемые на вход числа зачитываются в переменную типа int. Запрещено использовать любые методы работы с изображением числа (как в ЛР №11) и использовать массивы, строки или указатели. Использовать типы размера большего чем у int разрешается только если это необходимо для успешного выполнения задания с учётом всех ограничений.

4 Оборудование (Студента):

Процессор AMD Ryzen 3 3200U @ 2.60 GHz с ОП 8 Гб, НМД 256 Гб. Монитор 1920x1080

5 Программное обеспечение (Студента):

Операционная система семейства: linux, наименование: ubuntu версия 14.1.0 интерпретатор команд: bash версия 4.4.19.

Система программирования -- версия --

Редактор текстов: emacs

Утилиты операционной системы --

Прикладные системы и программы: VS 2019

Местонахождение и имена файлов программ и данных на домашнем компьютере--

6. Идея, метод, алгоритм решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)

Идея проста: будем поразрядно обращаться к каждой цифре числа, начиная с самого старшего разряда, и печатать каждую цифру в двоичном коде, выделив для каждой 4 бита.

Для обращения к цифрам, начиная с старшего разряда, необходимо посчитать кол-во цифр в числе, а затем делить число на 10 в степени кол-ва цифр. А потом уменьшаем переменную, в которой хранится кол-во цифр исходного числа и уже обращаемся к следующей цифре

Если число исходное отрицательное, то выводим минус(И работаем с модулем числа в дальнейшем)

7. Сценарий выполнения работы [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

Тесты для программы:

Входные данные	Выходные данные	Описание тестирующего случая
10	00010000	Классический случай
12 42 134 14535	00010010 01000010 000100110100 00010100010100110101	Много чисел
+94 -5	10010100 -0101	Знаки перед числами
-2147483648	- 0010000101000111010010 000011011001001000	Обработка INT_MIN

Пункты 1-7 отчета составляются строго до начала лабораторной работы.

8. Распечатка протокола (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем).

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int digits(int number) // Возвращает кол-во цифр в числе
{
    if (number == 0) {
        return 1;
    }
    int power = 0;
    while (number > 0) {
        number /= 10;
        power++;
    }
    return power;
}

int fpeek(void) // Для проверки, что символ != EOF
{
    int c;
    c = fgetc(stdin);
    ungetc(c, stdin);
    return c;
}

int pows(int number, int power) // Точный аналог функции pow
{
    int returnNumber = 1;
    for (int i = 0; i < power; i++) {
        returnNumber *= number;
    }
    return returnNumber;
}

void binary(int digit) // Распечатка цифры в двоичной системе счисления
{
    switch (digit) {
        case 0:
            printf("%d%d%d%d", 0, 0, 0, 0);
            break;
        case 1:
            printf("%d%d%d%d", 0, 0, 0, 1);
            break;
        case 2:
            printf("%d%d%d%d", 0, 0, 1, 0);
            break;
        case 3:
            printf("%d%d%d%d", 0, 0, 1, 1);
    }
}
```

```

        break;
    case 4:
        printf("%d%d%d%d", 0, 1, 0, 0);
        break;
    case 5:
        printf("%d%d%d%d", 0, 1, 0, 1);
        break;
    case 6:
        printf("%d%d%d%d", 0, 1, 1, 0);
        break;
    case 7:
        printf("%d%d%d%d", 0, 1, 1, 1);
        break;
    case 8:
        printf("%d%d%d%d", 1, 0, 0, 0);
        break;
    case 9:
        printf("%d%d%d%d", 1, 0, 0, 1);
        break;
    }
}

int main(void)
{
    long long border = -1 * pows(2, 31); // INT_MIN
    int number = 0;
    int powerOfTen = 0;
    while (fpeek() != EOF) {
        if (scanf("%d", &number) == -1) {
            break;
        }
        if (number == border) { // Костыль для обработки INT_MIN
            printf("-0010000101000111010010000011011001001000\n");
        } else {
            if (number < 0) { // Для отрицательных чисел
                printf("%c", '-');
            }
            powerOfTen = digits(abs(number));
            while (powerOfTen > 0) {
                binary(abs(number) / (pows(10, powerOfTen - 1)));
                number %= pows(10, powerOfTen - 1);
                powerOfTen--;
            }
            printf("\n");
        }
    }
    return 0;
}

```

9. Дневник отладки должен содержать дату и время сеансов отладки и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

№	Лаб. или дом.	Дата	Время	Событие	Действие по исправлению	Примечание
1	дом	23.11.20	18:01:10	Неправильный ответ	Отдельно обработать случай INT_MIN	Почему, интересно...

10. Замечания автора по существу работы

11. Выводы

Очень простая лабораторная работа. К сожалению, почти ничего нового в ней не узнал и, кажется, что стоило её дать раньше, так как в той же 11 лабораторной работе было сложнее и интереснее. Эта легче и идей в ней меньше. Хотя, любопытный был способ записи чисел до встречи символа EOF. Не знал, что так можно. В целом, неплохая работа.

Недочёты при выполнении задания могут быть устранены следующим образом:

Подпись студента
